

PRÁCTICA 1

El DBA en acción

Diagnóstico, seguridad, respaldo, recuperación y documentación

Práctica basada en 6 casos de estudio para trabajo por equipos

Asignatura	Administración de Bases de Datos
Unidad / tema	Tema 1. El Administrador de Bases de Datos (DBA)
Modalidad	Trabajo colaborativo por equipos
Duración sugerida	2 sesiones de laboratorio + trabajo de documentación
Equipo	Equipo No. ____ Caso asignado: ____
Fecha de entrega	_____

Documento para el estudiante

1. Propósito de la práctica

En esta práctica cada equipo asumirá el papel de un grupo de Administradores de Bases de Datos (DBA) responsable de poner en operación, proteger y recuperar una base de datos de una organización ficticia. Los equipos trabajarán con casos diferentes, pero todos deberán demostrar las mismas competencias técnicas y de documentación.

ENUNCIADO GENERAL

La organización de su caso ha solicitado al equipo hacerse cargo de una base de datos que será utilizada por diferentes tipos de usuarios. Como DBA deberán definir una estrategia básica de administración, implementar controles de acceso, comprobar que la información pueda respaldarse y recuperarse ante un incidente, revisar el estado de la base de datos y entregar evidencia técnica suficiente para demostrar que el sistema quedó bajo control administrativo.

2. Resultados de aprendizaje

- Explicar con evidencias qué responsabilidades corresponden a un DBA y por qué son necesarias.
- Identificar los recursos principales de una instancia y de una base de datos.
- Crear y organizar una base de datos sencilla de acuerdo con un caso de negocio.
- Aplicar el principio de mínimo privilegio mediante usuarios, roles y permisos.
- Realizar un respaldo y demostrar un procedimiento básico de recuperación.
- Ejecutar verificaciones de estado, espacio, seguridad y operación.
- Documentar actividades administrativas mediante una bitácora y un reporte técnico.

3. Plataforma y recursos

Plataforma sugerida: Microsoft SQL Server (Developer o Express) con SQL Server Management Studio (SSMS). La práctica puede adaptarse a otro SGBD si el docente lo autoriza; en ese caso el equipo deberá utilizar los mecanismos equivalentes de usuarios, roles, respaldo y restauración.

- Una instancia de SGBD disponible para el equipo.
- Permisos suficientes para crear una base de datos, usuarios/roles y respaldos en el entorno de laboratorio.
- Carpeta de trabajo del equipo para guardar script, capturas, respaldo y reporte.
- Procesador de textos para integrar el reporte final.

IMPORTANTE

No se evaluará únicamente que “funcione”. El equipo deberá justificar por qué cada acción forma parte del trabajo de un DBA y mostrar evidencia de las pruebas realizadas. Las contraseñas utilizadas deben ser exclusivamente de laboratorio y no deben corresponder a cuentas personales.

4. Organización del equipo

Todos los integrantes son responsables del resultado completo. Para evitar que una sola persona realice toda la práctica, se recomienda distribuir temporalmente los siguientes roles. Si el equipo tiene menos integrantes, una persona puede asumir más de un rol; si tiene más, pueden compartir funciones.

Rol	Responsabilidad principal
DBA coordinador	Organiza el plan de trabajo, valida decisiones y consolida la bitácora.

Rol	Responsabilidad principal
DBA de seguridad	Define usuarios, roles, permisos y ejecuta pruebas de acceso.
DBA de respaldo y recuperación	Genera el respaldo, simula el incidente y ejecuta la recuperación.
DBA de operación y monitoreo	Verifica estado, conexiones, tamaño/espacio y registra hallazgos.
DBA de documentación y calidad	Integra evidencias, revisa nomenclatura de archivos y prepara la demostración.

5. Asignación de casos de estudio

El docente asignará un caso diferente a cada equipo. Los seis casos tienen una dificultad equivalente y comparten el mismo procedimiento general. Lo que cambia es el contexto, los datos, los perfiles de usuario y el incidente que deben resolver.

Caso	Área	Organización	Incidente principal
Caso 1	Control escolar	Instituto Horizonte	Eliminación accidental de una inscripción
Caso 2	Atención médica	Clínica Salud Integral	Acceso indebido de un perfil administrativo
Caso 3	Ventas e inventario	Comercializadora Nova	Actualización incorrecta de existencias
Caso 4	Reservaciones	Hotel Sierra Real	Cancelación accidental de reservaciones
Caso 5	Logística	Logística Bajío	Pérdida de registros de entregas
Caso 6	Biblioteca	Biblioteca Central	Actualización incorrecta del estado de ejemplares

Caso 1. Instituto Horizonte - Control Escolar

El Instituto Horizonte requiere una base de datos básica para controlar estudiantes, materias, grupos e inscripciones. Actualmente diferentes empleados utilizan la misma cuenta administrativa, no existe una separación clara de permisos y los respaldos se realizan de manera irregular.

Nombre sugerido de la base: DB_ControlEscolar

Estructura mínima

- Estudiante (IdEstudiante, Matricula, Nombre, Carrera, Semestre)
- Materia (IdMateria, Clave, Nombre, Creditos)
- Grupo (IdGrupo, IdMateria, Periodo, Docente)
- Inscripcion (IdInscripcion, IdEstudiante, IdGrupo, FechaInscripcion, Estatus)

Perfiles que deben implementarse y probarse

- DBA: control administrativo de la base.
- ControlEscolar: puede consultar e insertar/actualizar inscripciones; no debe administrar usuarios ni eliminar tablas.
- DocenteConsulta: solo puede consultar grupos e inscripciones necesarias para su actividad.
- Auditor: solo lectura de las tablas del caso.

INCIDENTE A RESOLVER

Un operador eliminó por error una inscripción válida. El equipo deberá demostrar que cuenta con un respaldo utilizable y recuperar la información sin dejar a los usuarios con privilegios administrativos innecesarios.

Pregunta particular del caso: ¿Cómo evitarían que el personal de Control Escolar pueda realizar acciones administrativas que no necesita para su trabajo?

Caso 2. Clínica Salud Integral - Agenda y atención

La Clínica Salud Integral necesita una base de datos para pacientes, médicos, citas y registros administrativos de atención. La dirección detectó que personal de recepción puede consultar más información de la necesaria y solicita revisar la seguridad antes de poner el sistema en producción.

Nombre sugerido de la base: DB_Clinica

Estructura mínima

- Paciente (IdPaciente, Nombre, FechaNacimiento, Telefono)
- Medico (IdMedico, Nombre, Especialidad)
- Cita (IdCita, IdPaciente, IdMedico, FechaHora, Estatus)
- Atencion (IdAtencion, IdCita, ObservacionesAdministrativas, FechaRegistro)

Perfiles que deben implementarse y probarse

- DBA: administración completa del entorno de laboratorio.
- Recepcion: puede registrar y actualizar citas; solo consulta datos de identificación necesarios.
- MedicoConsulta: puede consultar pacientes, citas y registros vinculados al caso.
- Auditor: acceso de solo lectura para revisión autorizada.

INCIDENTE A RESOLVER

Durante una revisión se detecta que el perfil Recepcion puede ejecutar una operación que no corresponde a su función. El equipo deberá identificar el permiso excesivo, corregirlo, documentar la prueba de “antes y después” y conservar un respaldo válido de la base.

Pregunta particular del caso: ¿Qué riesgos genera conceder permisos por comodidad en lugar de aplicar el principio de mínimo privilegio?

Caso 3. Comercializadora Nova - Ventas e inventario

Comercializadora Nova controla productos, clientes, ventas y existencias. La empresa ha crecido y varios usuarios realizan operaciones con cuentas compartidas. La administración solicita separar responsabilidades y asegurar que la información pueda recuperarse ante errores de captura o actualización.

Nombre sugerido de la base: DB_Comercializadora

Estructura mínima

- Producto (IdProducto, Descripcion, Precio, Existencia)
- Cliente (IdCliente, Nombre, Telefono, Correo)
- Venta (IdVenta, IdCliente, Fecha, Total)
- DetalleVenta (IdDetalle, IdVenta, IdProducto, Cantidad, PrecioUnitario)

Perfiles que deben implementarse y probarse

- DBA: control administrativo.
- Ventas: consulta productos/clientes y registra ventas; no administra seguridad.
- Almacen: consulta y actualiza existencias; no modifica ventas.
- Auditor: solo lectura de información comercial.

INCIDENTE A RESOLVER

Se ejecutó una actualización incorrecta y varias existencias quedaron con valores erróneos. El equipo deberá preparar un respaldo previo, simular el cambio sobre datos de prueba, demostrar un método de recuperación y revisar qué usuario debería tener realmente permiso de UPDATE sobre Producto.

Pregunta particular del caso: ¿Cómo separarían las funciones de Ventas y Almacén para reducir errores y abuso de privilegios?

Caso 4. Hotel Sierra Real - Reservaciones

El Hotel Sierra Real administra habitaciones, huéspedes y reservaciones. Hasta ahora recepción utiliza una cuenta con privilegios excesivos y no existe una bitácora formal de respaldos. La gerencia requiere una propuesta básica de administración y continuidad.

Nombre sugerido de la base: DB_Hotel

Estructura mínima

- Huesped (IdHuesped, Nombre, Telefono, Correo)
- Habitacion (IdHabitacion, Numero, Tipo, Tarifa, Estatus)
- Reservacion (IdReservacion, IdHuesped, IdHabitacion, Entrada, Salida, Estatus)
- Pago (IdPago, IdReservacion, Fecha, Importe, Metodo)

Perfiles que deben implementarse y probarse

- DBA: administración del sistema.
- Recepcion: registra/actualiza huéspedes y reservaciones, con permisos limitados.
- Caja: consulta reservaciones y registra pagos; no modifica habitaciones ni seguridad.
- Auditor: solo lectura.

INCIDENTE A RESOLVER

Un usuario cancela accidentalmente varias reservaciones activas durante una operación de prueba. El equipo deberá mostrar cómo detecta el problema, qué evidencia revisa, cómo restaura la información y qué control de permisos propondría para disminuir la posibilidad de repetición.

Pregunta particular del caso: ¿Qué información debería registrar una bitácora de respaldos para que el DBA pueda confiar en ella?

Caso 5. Logística Bajío - Envíos y entregas

Logística Bajío administra clientes, unidades, envíos y entregas. El sistema será utilizado por operaciones y supervisión. La empresa necesita distinguir quién puede registrar movimientos, quién solo consulta y quién administra la plataforma.

Nombre sugerido de la base: DB_Logistica

Estructura mínima

- Cliente (IdCliente, Nombre, Telefono, Ciudad)
- Unidad (IdUnidad, Placas, Tipo, Estatus)
- Envio (IdEnvio, IdCliente, IdUnidad, Origen, Destino, FechaSalida, Estatus)
- Entrega (IdEntrega, IdEnvio, FechaEntrega, Recibe, Observaciones)

Perfiles que deben implementarse y probarse

- DBA: administración completa.
- Operaciones: registra y actualiza envíos/entregas; no administra usuarios.
- Supervision: consulta envíos, entregas y unidades; no elimina información.
- Auditor: solo lectura.

INCIDENTE A RESOLVER

Después de una operación incorrecta faltan registros de entregas de prueba. El equipo deberá demostrar que el respaldo generado permite recuperar esos registros y deberá revisar los permisos de DELETE para determinar qué perfiles realmente los requieren.

Pregunta particular del caso: ¿Qué revisiones diarias permitirían al DBA detectar rápidamente una pérdida de registros o un comportamiento anormal?

Caso 6. Biblioteca Central - Préstamos y devoluciones

La Biblioteca Central administra usuarios, libros, ejemplares y préstamos. El personal requiere funciones distintas para circulación y catalogación, pero actualmente existen permisos excesivos y poca trazabilidad de cambios. La dirección solicita separar responsabilidades, proteger la información y demostrar que el servicio puede recuperarse ante una operación incorrecta.

Nombre sugerido de la base: DB_Biblioteca

Estructura mínima

- Usuario (IdUsuario, Nombre, TipoUsuario, Correo)
- Libro (IdLibro, ISBN, Titulo, Autor)
- Ejemplar (IdEjemplar, IdLibro, Codigobarras, Estatus)
- Prestamo (IdPrestamo, IdUsuario, IdEjemplar, FechaPrestamo, FechaLimite, FechaDevolucion, Estatus)

Perfiles que deben implementarse y probarse

- DBA: administración completa.
- Bibliotecario: consulta usuarios/libros y registra o actualiza préstamos; no administra seguridad.
- Catalogacion: crea y actualiza libros/ejemplares; no modifica préstamos ni administra usuarios.
- Auditor: solo lectura.

INCIDENTE A RESOLVER

Una actualización masiva incorrecta cambia el estado de varios ejemplares que se encuentran prestados a “Disponible”, provocando inconsistencias entre los préstamos activos y la disponibilidad del catálogo. El equipo deberá preparar un respaldo previo, simular el cambio únicamente con datos de prueba, demostrar la recuperación o corrección de la información y revisar qué perfiles deberían tener realmente permiso de UPDATE sobre Ejemplar.

Pregunta particular del caso: ¿Qué combinación de permisos, bitácora y revisiones permitiría reducir y detectar inconsistencias entre los préstamos activos y la disponibilidad de los ejemplares?

6. Actividades comunes para todos los casos

Todos los equipos realizarán las actividades siguientes. El contexto y nombres de objetos deberán corresponder al caso asignado. El orden de trabajo es importante porque el equipo deberá generar evidencias antes y después de los cambios.

Fase 1. Análisis del papel del DBA

1. Leer el caso y elaborar una lista de al menos 8 responsabilidades del DBA que sean relevantes para ese escenario.
2. Identificar al menos 5 riesgos iniciales presentes en el caso. Para cada riesgo, indicar impacto probable y una medida de control.
3. Definir qué actividades realizará cada integrante y registrarlas en la bitácora del equipo.
4. Dibujar un esquema simple: usuarios → roles → base de datos → respaldo/recuperación. Puede realizarse en Word, PowerPoint, Draw.io u otra herramienta.

Fase 2. Reconocimiento de la instancia

5. Identificar nombre del servidor/instancia, versión del SGBD y tipo de autenticación disponible.
6. Mostrar las bases de datos existentes y distinguir las bases del sistema de las bases de usuario.
7. Localizar, dentro de las posibilidades del laboratorio, información básica sobre estado de la base, tamaño y espacio utilizado.
8. Registrar en la bitácora fecha, hora, responsable y resultado de la revisión.

Fase 3. Creación y preparación de la base de datos

9. Crear la base de datos con el nombre sugerido para el caso o con un nombre autorizado por el docente.
10. Crear las cuatro tablas mínimas indicadas para el caso, usando claves primarias y relaciones coherentes.

11. Agregar restricciones básicas apropiadas cuando sean necesarias (por ejemplo, NOT NULL, UNIQUE o CHECK).
12. Insertar un conjunto pequeño pero suficiente de datos de prueba: mínimo 5 registros en cada tabla principal y los registros relacionados necesarios.
13. Comprobar mediante consultas que los datos y relaciones funcionan correctamente.

Fase 4. Seguridad: usuarios, roles y permisos

14. Crear los perfiles indicados en el caso utilizando logins/usuarios/roles según corresponda en el SGBD.
15. Aplicar el principio de mínimo privilegio. No utilizar db_owner o permisos equivalentes para los perfiles operativos salvo que el caso lo justifique expresamente.
16. Preparar una matriz de permisos indicando por perfil si puede SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE sobre cada objeto relevante.
17. Realizar como mínimo cuatro pruebas: dos operaciones permitidas que funcionen y dos operaciones no autorizadas que sean rechazadas.
18. Capturar evidencia del resultado de las pruebas e interpretar qué demuestra cada una.

Fase 5. Respaldo

19. Verificar que la base se encuentre en un estado consistente antes del respaldo.
20. Generar un respaldo completo de la base de datos. Registrar nombre del archivo, fecha/hora, ubicación y responsable.
21. Comprobar que el archivo de respaldo fue creado y registrar su tamaño.
22. Explicar qué información perderían si el respaldo fuera el único disponible y se generara una vez por semana.

Fase 6. Simulación del incidente y recuperación

23. Antes de provocar el incidente, mostrar evidencia de los datos correctos.
24. Simular únicamente sobre los datos de laboratorio el incidente indicado en el caso (eliminación, actualización incorrecta, cancelación o permiso excesivo).
25. Mostrar evidencia del efecto del incidente.
26. Realizar la recuperación mediante restauración del respaldo o mediante el procedimiento autorizado por el docente para el laboratorio.
27. Comprobar con consultas que la información objetivo fue recuperada y registrar el tiempo aproximado requerido desde la detección hasta la validación.
28. Explicar qué medidas preventivas podrían disminuir la probabilidad de que el mismo incidente ocurra en producción.

Fase 7. Monitoreo y revisión administrativa

29. Elaborar un checklist de al menos 8 revisiones que un DBA debería realizar periódicamente para el caso.
30. Incluir, como mínimo: disponibilidad, espacio, respaldos, seguridad/permisos, errores/eventos, conexiones o actividad, integridad de datos y crecimiento.
31. Ejecutar al menos 4 de esas revisiones en la instancia del laboratorio y documentar el resultado.
32. Clasificar cada hallazgo como Correcto, Requiere atención o No aplicable y justificarlo brevemente.

Fase 8. Cierre y recomendaciones

33. Responder la pregunta particular del caso asignado.
34. Redactar al menos 5 recomendaciones para una operación real del sistema.

35. Explicar, en una conclusión de equipo, cuáles fueron las tres responsabilidades del DBA más importantes observadas durante la práctica y por qué.
36. Preparar una demostración breve para el docente en la que cada integrante pueda explicar una parte del trabajo.

7. Evidencias obligatorias

Las capturas deben ser legibles, mostrar únicamente la información necesaria y llevar un pie de figura o una breve explicación. No se aceptará un conjunto de capturas sin interpretación técnica.

Clave	Evidencia	Incluida
E01	Identificación de servidor/instancia y versión.	☐
E02	Base de datos creada y objetos principales.	☐
E03	Diagrama o evidencia de tablas y relaciones.	☐
E04	Datos de prueba y consultas de verificación.	☐
E05	Usuarios/roles creados y matriz de permisos.	☐
E06	Prueba de una operación permitida por un perfil operativo.	☐
E07	Prueba de una operación rechazada por falta de privilegios.	☐
E08	Respaldo completo generado y registro de sus datos.	☐
E09	Datos correctos antes del incidente.	☐
E10	Efecto del incidente simulado.	☐
E11	Restauración/recuperación y comprobación posterior.	☐
E12	Resultados del checklist de monitoreo/estado.	☐
E13	Bitácora de trabajo con responsables y tiempos.	☐
E14	Conclusiones y recomendaciones del equipo.	☐

8. Formatos que debe incluir el reporte

8.1 Matriz de riesgos

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Control propuesto

8.2 Matriz de permisos

Perfil	Objeto	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE	Justificación

8.3 Bitácora de actividades del DBA

Fecha / hora	Actividad	Responsable	Resultado	Evidencia

8.4 Checklist del DBA

Revisión	Resultado	Clasificación	Acción / comentario
Disponibilidad de la base			
Espacio y crecimiento			
Estado del respaldo			
Usuarios y permisos			
Errores/eventos			
Conexiones/actividad			

Integridad/consistencia			
Revisión adicional del caso			

9. Forma de entrega

Cada equipo entregará un solo paquete digital. La entrega debe permitir al docente revisar tanto el resultado técnico como la participación y razonamiento del equipo.

- 01_Reporte_EquipoXX_CasoY.pdf - reporte técnico final.
- 02_Script_EquipoXX_CasoY.sql - script ordenado para creación de base, tablas, datos, seguridad y consultas utilizadas. No incluir contraseñas personales.
- 03_Respaldo_EquipoXX_CasoY.bak - respaldo generado, únicamente si la plataforma de entrega permite el tamaño del archivo; de lo contrario se entrega evidencia de su existencia y el docente podrá solicitarlo en laboratorio.
- 04_Evidencias_EquipoXX_CasoY - carpeta opcional con capturas originales si no se integran todas en el reporte.
- 05_Bitacora_EquipoXX_CasoY.pdf o incluida como anexo dentro del reporte.

NOMBRE DEL ARCHIVO COMPRIMIDO

ABD_P1_EquipoXX_CasoY.zip · Ejemplo: ABD_P1_Equipo03_Caso2.zip

10. Estructura del reporte técnico

37. Portada: asignatura, práctica, número de equipo, caso asignado, integrantes y fecha.
38. Resumen del caso y problema que debe resolver el DBA.
39. Responsabilidades del DBA identificadas y matriz de riesgos.
40. Descripción de la implementación de la base de datos.
41. Seguridad: perfiles, matriz de permisos y resultados de pruebas.
42. Estrategia de respaldo: procedimiento, datos del archivo y verificación.
43. Incidente y recuperación: antes, incidente, procedimiento y comprobación posterior.
44. Monitoreo: checklist, hallazgos y acciones recomendadas.
45. Respuesta a la pregunta particular del caso.
46. Conclusiones y recomendaciones.
47. Bitácora del equipo y anexos/evidencias.

Extensión sugerida: 8 a 15 páginas sin contar anexos. Se valora la claridad y la evidencia, no el volumen de texto.

11. Evaluación de la práctica

La calificación total será de 100 puntos. Los criterios son comunes a los seis casos para mantener equivalencia entre equipos.

Criterio	Pts.	Qué se evaluará	Obtenido
1. Análisis del caso y papel del DBA	10	Identifica responsabilidades y riesgos; propone controles coherentes y relaciona las decisiones con funciones reales del DBA.	

Criterio	Pts.	Qué se evaluará	Obtenido
2. Implementación y organización de la base	15	Base, tablas, relaciones, restricciones y datos de prueba correctos; script ordenado y reproducible.	
3. Seguridad, roles y mínimo privilegio	15	Perfiles adecuados, matriz de permisos coherente y pruebas que demuestran accesos permitidos y rechazados.	
4. Respaldo y recuperación	20	Respaldo válido, incidente controlado, recuperación demostrada y verificación de los datos posteriores.	
5. Monitoreo, diagnóstico y bitácora	15	Checklist pertinente, revisiones ejecutadas, hallazgos interpretados y bitácora completa.	
6. Reporte técnico y evidencias	10	Documento claro, ordenado, con evidencias legibles, explicación técnica y archivos con nomenclatura correcta.	
7. Demostración del equipo	5	El equipo puede mostrar el funcionamiento y responder preguntas sobre sus decisiones.	
8. Participación y defensa individual	10	Cada integrante explica su contribución y puede responder preguntas básicas del proceso completo, no solo de su tarea asignada.	
TOTAL	100		

12. Escala para valorar la calidad

Nivel	Descripción
Excelente (90-100)	La solución funciona, está bien justificada, la seguridad aplica mínimo privilegio, el respaldo/recuperación se demuestra y todos los integrantes dominan el trabajo.
Satisfactorio (80-89)	Cumple lo esencial con fallas menores de documentación, justificación o profundidad de pruebas.
Básico (70-79)	La implementación es parcial o las evidencias son insuficientes; existen errores relevantes en permisos, respaldo o recuperación.
Insuficiente (<70)	No se demuestra una administración funcional o segura, falta el procedimiento de recuperación o el equipo no puede explicar su solución.

13. Condiciones de evaluación

- Una captura de pantalla sin explicación no demuestra por sí sola comprensión del procedimiento.
- No se deben utilizar datos personales reales; todos los registros serán ficticios.

- No se deben realizar pruebas destructivas fuera de la base de datos asignada al equipo.
- Si el equipo utiliza privilegios administrativos para todos los perfiles sin justificación, el criterio de seguridad no podrá obtener la puntuación máxima.
- Si no se demuestra que la información se puede recuperar después del incidente, el criterio de respaldo y recuperación se considerará incompleto.
- El docente podrá realizar preguntas individuales para verificar la participación y comprensión de cada integrante.
- Los scripts deberán estar comentados en los puntos principales e indicar qué parte corresponde a creación, datos, seguridad, pruebas y verificación.

14. Lista de verificación antes de entregar

- ☐ El reporte identifica claramente el número de equipo y el caso asignado.
- ☐ Todos los integrantes aparecen en la portada y en la bitácora.
- ☐ La base de datos contiene la estructura mínima y datos de prueba.
- ☐ Los perfiles/roles fueron creados y probados.
- ☐ Incluimos al menos dos pruebas permitidas y dos rechazadas.
- ☐ Generamos y documentamos un respaldo.
- ☐ Simulamos el incidente únicamente con información de laboratorio.
- ☐ Demostramos la recuperación o corrección solicitada.
- ☐ Incluimos el checklist de monitoreo y sus resultados.
- ☐ Respondimos la pregunta particular del caso.
- ☐ Incluimos conclusiones y recomendaciones.
- ☐ El archivo .sql está ordenado y no contiene credenciales personales.
- ☐ Los nombres de archivos cumplen la nomenclatura indicada.
- ☐ Cada integrante puede explicar qué hace un DBA y cómo se resolvió el caso.

15. Sugerencia de dinámica de clase para el docente

Esta sección puede conservarse o retirarse antes de entregar la práctica a los estudiantes.

- Inicio (15 min): explicación breve de responsabilidades del DBA y asignación de los seis casos.
- Planeación (20 min): cada equipo presenta roles, riesgos y matriz preliminar de permisos antes de comenzar cambios.
- Laboratorio (60-90 min): creación, seguridad y respaldo. El docente revisa que exista el respaldo antes de autorizar la simulación del incidente.
- Incidente (30-45 min): cada equipo ejecuta su escenario y demuestra la recuperación.
- Cierre (20-30 min): demostraciones breves; una pregunta al azar a cada integrante para valorar comprensión individual.
- Comparación final: discutir qué actividades fueron iguales en todos los casos y cuáles dependieron del contexto; relacionarlas con las responsabilidades del DBA.

PROPUESTA DE ASIGNACIÓN

Equipo 1 → Caso 1 · Equipo 2 → Caso 2 · Equipo 3 → Caso 3 · Equipo 4 → Caso 4 · Equipo 5 → Caso 5 · Equipo 6 → Caso 6. Si hay menos equipos, seleccione los casos más adecuados; si hay más, puede repetir casos y comparar soluciones diferentes.